



En effet,

~~maître~~: Soit $(U_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} / \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0)$, born $\frac{|U_n|}{|U_{n-2}|} = R$ (2)

thq born $(U_n)^{1/n} = l$. Alors $\forall n \in \mathbb{N} (n \geq n_0)$, $V_n = |U_n|^{1/n}$

maître: Soit $\varepsilon > 0$. Cherchons $N \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow$

$$|V_n^{1/n} - l| < \varepsilon \quad * \text{ Si } l \neq 0 \Leftrightarrow l > 0$$

Alors $\varepsilon' = \min \{ \varepsilon, l \} > 0$

$$(1) \Rightarrow \exists N_1 \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1 \Rightarrow \left| \frac{V_n}{V_{n-2}} - l \right| < \frac{\varepsilon'}{2}$$

($N_1 \geq n_0 + 2$)

Pour $n \in \mathbb{N} (n \geq N_1)$, on a $\Rightarrow l - \frac{\varepsilon'}{2} < \frac{V_n}{V_{n-2}} < l + \frac{\varepsilon'}{2}$ (2)

$$(2) \Rightarrow V_{n-2} \left(l - \frac{\varepsilon'}{2} \right) < V_n < V_{n-2} \left(l + \frac{\varepsilon'}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \underbrace{V_{N_1}}_{V_n} \left(l - \frac{\varepsilon'}{2} \right) < V_n < \underbrace{V_{N_1}}_{V_n} \left(l + \frac{\varepsilon'}{2} \right)$$

$$\text{car } l - \frac{\varepsilon'}{2} > l - \frac{l}{2} = \frac{l}{2} > 0$$

$$\text{or } V_n^{1/n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l - \frac{\varepsilon'}{2}$$

$$\Rightarrow V_n^{1/n} < V_n < V_n^{1/n}$$

$$\exists N_2 \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 \Rightarrow \left| V_n^{1/n} - \left(l - \frac{\varepsilon'}{2} \right) \right| < \frac{\varepsilon'}{2} \Rightarrow l - \varepsilon' < V_n^{1/n}$$

$$\exists N_3 \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_3 \Rightarrow \left| V_n^{1/n} - \left(l + \frac{\varepsilon'}{2} \right) \right| < \frac{\varepsilon'}{2} \Rightarrow V_n^{1/n} < l + \varepsilon'$$

Pour $n \geq \max \{ N_1, N_2, N_3 \}$, (2) $\Rightarrow l - \varepsilon' < V_n^{1/n} < l + \varepsilon'$

$$\Rightarrow |V_n^{1/n} - l| < \varepsilon' < \varepsilon$$

Il suffit de prendre $N = \max\{N_2, N_3, N_4\}$

* Suron ($l=0$)

$$(1) \Rightarrow \exists N_1 \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_1 \Rightarrow \left| \frac{v_n}{v_{n-2}} \right| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (3)$$

($N_1 \geq N_0 + 2$)

Pour $n \geq N_1$ (2) $\Rightarrow |v_n| < \frac{\varepsilon}{2} v_{n-2}$

$$\Rightarrow |v_n| < \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^{n-N_1} v_{N_1}$$

$$\Rightarrow |v_n|^{1/n} < \underbrace{\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)^{1/n} \times v_{N_1}^{1/n}}_{v_{3n}}$$

or $v_{3n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\varepsilon}{2}$ avec $\exists N_2 \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_2 \Rightarrow |v_{3n} - \frac{\varepsilon}{2}| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\Rightarrow v_{3n} < \varepsilon$

Ainsi pour $n \geq \max\{N_1, N_2\}$, (2) $\Rightarrow |v_n|^{1/n} < \varepsilon$

Il suffit de prendre $N = \max\{N_2, N_3\}$
CQFD

meth 2: On a: $\frac{v_n}{v_{n-2}} \rightarrow l \Rightarrow \ln\left(\frac{v_n}{v_{n-2}}\right) \rightarrow \ln(l)$

D'après le lemme de Cesaro,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-2} \ln\left(\frac{v_k}{v_{k-2}}\right) \rightarrow \ln(l)$$

car $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln\left(\prod_{k=0}^{n-2} \frac{v_k}{v_{k-2}}\right) = \ln(l)$

car $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{v_n}{v_0}\right)^{1/n} = \ln(l)$ donc $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n^{1/n} = l$

Rq: $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ où $u_n = \begin{cases} \frac{1}{2^n} & \text{si } n \text{ pair} \\ \frac{1}{2^{n+1}} & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$

converge par Cauchy
mais pas d'Alémbert